

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN**

**MATEMÁTICA DISCRETA**

*14 de enero de 2016*

**EJERCICIO-1**

**1.-** Estudiar si la siguiente proposición es una tautología:

$$(p \rightarrow q) \rightarrow ((r \rightarrow q) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow q))$$

**(3 puntos)**

**2.-** Estudiar la validez del siguiente razonamiento:

“Si me mandas un mensaje por correo electrónico, entonces acabaré de escribir el programa. Si no me mandas un mensaje por correo electrónico, me iré a la cama temprano. Si me voy a la cama temprano, me levantaré descansado. Por tanto, si no acabo de escribir el programa, me levantaré descansado”.

**(6 puntos)**

**3.-** Definimos en  $\mathbb{N}$  la relación binaria  $\mathcal{R}$  definida por

$$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x \mid 3y$$

- a) Estudiar las propiedades que verifica  $\mathcal{R}$ .
- b) ¿Es una relación de equivalencia?
- c) ¿Es una relación de orden?
- d) ¿Qué elementos están relacionados con el elemento  $x=10$ ?

**(7puntos)**

**4.-** Sabiendo que:

$$n(\overline{A \cup B \cup C}) = 5, n(A \cup B) = 23, n(A - C) = 12, n(A \cap C) = 4,$$

$$n(B \cap C) = 4, n(A \cap B \cap C) = 3, n(A \cap B) = 11, n(E) = 30$$

Obtener,  $n(A)$ ,  $n(B)$  y  $n(C)$ .

(Observación: E es el conjunto universal)

**(4 puntos)**

## EJERCICIO-2

1.- Un estudiante debe responder siete de las diez preguntas de un examen.

De cuántas formas puede hacer su elección si:

a.- no hay restricciones?

b.- debe contestar las dos primeras preguntas?

c.- debe responder al menos cuatro de las seis primeras preguntas?

(4puntos)

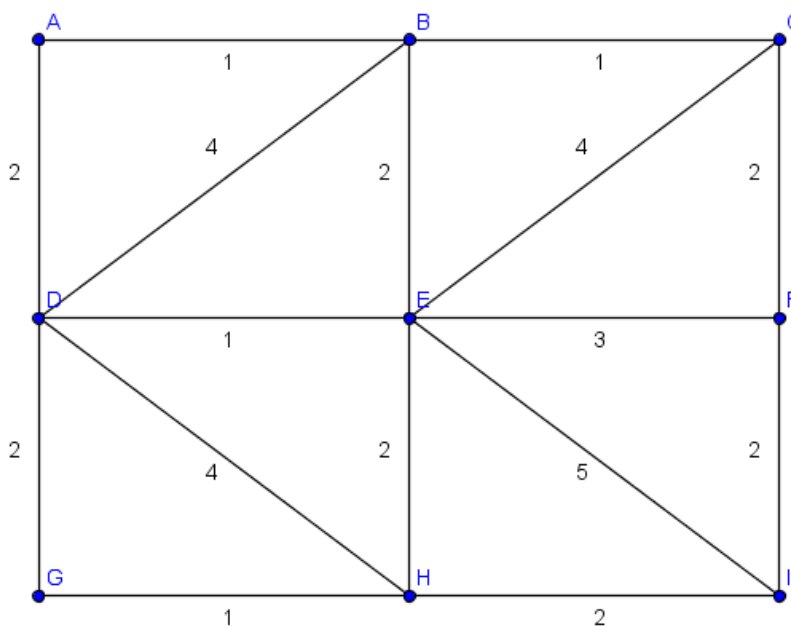
2.- Utilizando el método de inducción, demostrar que:

$$1.3 + 2.4 + 3.5 + \dots + n(n+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(6 puntos)

3.- Sea el grafo ponderado G representado por:

A) Sin tener en cuenta los pesos de los arcos:



a) Calcular el número cromático y colorear los vértices.

b) ¿Es un grafo euleriano? Comprobar si se verifica la fórmula de Euler.

c) Hallar un camino de A a I que sea trayectoria y un camino de A a I que sea sendero pero no trayectoria.

B) Utilizando el algoritmo de Dijkstra, calcular la distancia más corta de D a cualquiera de los demás vértices indicando dicho recorrido.

(15 puntos)